RD-01 · Apuntes de consulta SQL

Ejercicios de lectura y relación de datos para Aula Circular | Versión didáctica 1 · 09/11/2026

AVISO DE TRAZABILIDAD
Este PDF es una recreación didáctica nueva para completar el inventario T10. El archivo histórico «apuntes_consulta_sql.pdf» no se ha localizado. No debe presentarse como copia recuperada del original.

Objetivo

Practicar consultas SELECT, filtros y relaciones entre las tablas del catálogo de Aula Circular mediante ejemplos sobre la estructura actual de PostgreSQL. Los resultados dependen de los datos registrados en cada entorno.

1. Tablas utilizadas

Tabla	Qué representa
recurso	Ficha de un material: título, tipo, origen y curso.
ejemplar	Unidad física concreta, asociada a un recurso mediante recurso_id.
curso	Curso asociado a un recurso o documento.
documento	Ficha lógica de documentación, ámbito y estado editorial.
documento_version	Versiones de cada documento y cuál es la actual.

2. Consultar los materiales del centro

```
SELECT id, titulo, tipo, origen
FROM recurso
WHERE origen = 'centro'
ORDER BY titulo;
```

Qué se espera: una fila por ficha de recurso del centro; no una fila por ejemplar. Un manual con dos copias físicas aparecerá una sola vez aquí.

Consultas con relaciones

3. Unir fichas y ejemplares

La clave ejemplar.recurso_id conecta cada unidad física con la ficha a la que pertenece. Este INNER JOIN devuelve los recursos que tienen al menos un ejemplar.

```
SELECT r.titulo, e.id AS ejemplar_id,
       e.codigo, e.estado_servicio
FROM recurso AS r
JOIN ejemplar AS e ON e.recurso_id = r.id
ORDER BY r.titulo, e.codigo;
```

4. Filtrar por título

Para buscar un recurso sin escribir su título completo, puede usarse ILIKE, que no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

```
SELECT r.titulo, e.codigo, e.conservacion
FROM recurso AS r
JOIN ejemplar AS e ON e.recurso_id = r.id
WHERE r.titulo ILIKE '%PostgreSQL%'
ORDER BY e.codigo;
```

5. Detectar recursos sin unidades físicas

Un LEFT JOIN conserva las fichas aunque no exista ningún ejemplar. Es útil para detectar materiales pendientes de incorporar al inventario.

```
SELECT r.id, r.titulo, COUNT(e.id) AS ejemplares
FROM recurso AS r
LEFT JOIN ejemplar AS e ON e.recurso_id = r.id
WHERE r.origen = 'centro'
GROUP BY r.id, r.titulo
ORDER BY r.titulo;
```

Cómo interpretar: si la columna ejemplares devuelve 0, el recurso existe como ficha, pero no tiene unidades físicas registradas. Un total mayor que 1 indica múltiples ejemplares de un mismo recurso.

Documentos y versiones

6. Ver la versión vigente de los documentos

Un documento puede tener varias versiones, pero solo la vigente debe mostrarse como versión actual del catálogo. Esta consulta relaciona la ficha con su versión publicada.

```
SELECT d.titulo, v.numero_version,
       v.estado_version, v.actual
FROM documento AS d
JOIN documento_version AS v
  ON v.documento_id = d.id
WHERE d.estado_editorial = 'publicado'
  AND v.estado_version = 'vigente'
  AND v.actual = true
ORDER BY d.titulo;
```

7. Conservar y consultar el historial

Para revisar todas las versiones de una guía, quitamos el filtro de versión vigente y seleccionamos el documento por su identificador.

```
SELECT d.titulo, v.numero_version,
       v.estado_version, v.actual
FROM documento AS d
JOIN documento_version AS v
  ON v.documento_id = d.id
WHERE d.id = 1
ORDER BY v.numero_version;
```

8. Comprueba lo aprendido

1. ¿Qué diferencia existe entre una ficha de recurso y un ejemplar?
2. ¿Por qué el segundo ejemplo devuelve dos filas cuando un libro tiene dos copias?
3. ¿Qué aporta LEFT JOIN frente a INNER JOIN?
4. ¿Por qué no debe descargarse una versión histórica desde la cuenta del alumno?

Nota de aplicación

Estas consultas son exclusivamente de lectura. La autorización para descargar documentos, validar usuarios o gestionar préstamos debe seguir aplicándose mediante el backend de Aula Circular, nunca confiando solo en un filtro visual o en consultas ejecutadas por el cliente.